

整除

定理1.1 设 $a, b \neq 0, c \neq 0$ 是三个整数.

若 $c | b, b | a$, 则 $c | a$.

定理1.2 设 a, b, c 是三个整数.

若 $c | a, c | b$, 则 $c | a \pm b$.

定理1.3 设 a, b, c 是三个整数. 若 $c | a, c | b$, 则对任意整数 s, t , 有 $c | sa + tb$.

均用整除的定义: $b = pc$ 证明

定理 设 a, b 都是非零整数, 若 $a | b, b | a$, 则 $a = \pm b$.

$\Rightarrow$ 常用于证明两数相等

练习:

1. 设 a, b 是两个非零整数, 且有整数 x, y 满足 $ax + by = 1$. 证明: 若 $a | n$, 且 $b | n$, 则 $ab | n$.

$$n = ap = bq; \quad n = n(ax + by) = anx + bny = abnq + abnp$$

定理1.4 设 n 是一个正合数, p 是 n 的一个大于1 (反证+放缩) 的最小正因数, 则 p 是素数, 且 $p \leq \sqrt{n}$.

应用: ① 合数的最小正因数是素数 $\Rightarrow$ 证明素数有无穷多个
② 判断素数: 若对所有素数 $p \leq \sqrt{n}$, 都有 $p \nmid n$, 则 n 为素数.
③ 找素数: 把不超过 $\sqrt{n}$ 的素数的倍数划去.

• 证明: p 是正整数 n 的最小素因子, $p > n^{\frac{1}{2}}$, 则 n/p 一定是素数.

利用反证法

定理2.1 (欧几里得除法) 设 a, b 是两个整数,
 $b > 0$, 则存在唯一的整数 q, r , 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

其中 q 叫做 a 被 b 除所得的**不完全商**,
 r 叫做 a 被 b 除所得的**余数**.

定理2.2 (欧几里得除法) 设 a, b 是两个整数,
 其中 $b > 0$, 则对任意整数 c , 存在唯一的
 整数 q, r , 使得

$$a = bq + r, \quad c \leq r < b + c.$$

整除2

一、**最大公因数** (始终记住^公因数定义: 同时整除两个数)

① 表示为 (a, b) , 若 $(a, b) = 1$, 称为互素

② 若 $b|a$, 则 $(a, b) = b$

③ 设 p 为素数, 则 $(p, a) = 1$ 或 p (当 $p|a$)

注 $(0, b) = |b|$. 0 : 任何数皆为 0 的因数

二、**定理3.3 欧几里得定理** 设 a, b, c 是三个整数, 则

$$(a, b) = (a - bc, b) = (a, b - ad).$$

由此得辗转相除法.

$$\text{解 因 } 1859 = 1 \times 1573 + 286 \quad \begin{matrix} \nearrow a-bc \\ \nearrow a-bc \end{matrix}$$

$$1573 = 5 \times 286 + 143$$

$$286 = 2 \times 143$$

$$\text{所以 } (-1859, 1573) = (1859, 1573) = 143.$$

逆推可得 $sa + tb = (a, b) \Rightarrow$ 即 (a, b) 可由 a, b 的组合表示.

如何证明: 构造集合 $S = \{xa + yb \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$.
 介 由良序定理找出其中最正数即为 (a, b)

$$\text{解 因 } 1859 = 1 \times 1573 + 286 \quad 143 = 1573 - 5 \times 286$$

$$1573 = 5 \times 286 + 143 \Rightarrow 286 = 1859 - 1 \times 1573$$

$$286 = 2 \times 143$$

$$\text{于是 } 143 = 1573 - 5 \times 286$$

$$= 1573 - 5 \times (1859 - 1 \times 1573)$$

$$= 5 \times (-1859) + 6 \times 1573$$

特别地, 当 $(a, b) = 1$ 时, 有 $sa + tb = 1$

良序定理 $\Rightarrow$ 可证明 $\sqrt{2}$ 不是有理数.

自然数集的每个非空子集都有个最小元素。也称最小数原理。

三. 有关最大公因数的定理.

① 充要条件: $d = (a, b) \Leftrightarrow d|a, d|b$ 且 $\forall$ 满足 $e|a, e|b$ 的 $e, e|d$.

② 分配律: $(am, bm) = m(a, b), (\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = \frac{(a, b)}{d} \Rightarrow$ “最大”的因数

特别地 $(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)}) = 1$

③ 求 n 个数最大公因数的方法

定理 4.3 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, 且 $a_1 \neq 0$, 令

$$(a_1, a_2) = d_2, (d_2, a_3) = d_3, \dots, (d_{n-1}, a_n) = d_n,$$

则 $(a_1, a_2, \dots, a_n) = d_n$.

④

定理 4.4 设 a, b, c 是三个整数, 且 $c \neq 0$.

如 $(a, c) = 1$, 则 $(ab, c) = (b, c)$.

证明方法: $(ab, c) | (b, c)$ 且 $(b, c) | (ab, c)$

⑤ 若 $c|ab, (a, c) = 1$, 则 $c|b$.

⑥ 若 p 是素数且 $p|ab$, 则 $p|a$ 或 $p|b$ (由 4.4 推导)

整除.

一. 最小公倍数

① 形式: $m = [a_1, a_2, \dots, a_n]$, 满足 $\forall a_i, a_i|m$, 且对于所有公倍数 m' 有 $m|m'$

② **定理 4.6** 设 a, b 是两个互素的正整数, 则

(1) 若 $a|m, b|m$, 则 $ab|m$; $b|a \cdot \frac{m}{a} \Rightarrow b|\frac{m}{a}$

(2) $[a, b] = ab$.

③

定理 4.7 设 a, b 是两个正整数, 则

(1) $[a, b] = \frac{ab}{(a, b)}$. 即 $a, b = ab$.

(2) 若 $a|m, b|m$, 则 $[a, b]|m$. $\Rightarrow$ 即最小公倍数整除公倍数

$[a_1, a_2] = m_2, [m_2, a_3] = m_3, \dots, [m_{n-1}, a_n] = m_n, \Rightarrow$ 求多个数的最小公倍数
则 $[a_1, a_2, \dots, a_n] = m_n$.

定理5.11(算术基本定理) 任一整数 $n(n > 1)$ 都可以表示成素数的乘积. 且在不考虑乘积次序的情况下, 表达式是唯一的. 即

$$n = p_1 p_2 \cdots p_s, \quad p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_s$$

其中 p_i 是素数, 且若

$$n = q_1 q_2 \cdots q_t, \quad q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_t$$

其中 q_i 是素数. 则 $s = t$, $p_i = q_i$, $1 \leq i \leq s$.

定理4.9 任一大于1的整数 n 能够唯一地表示成

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad \alpha_i > 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s \quad (*)$$

其中 $p_1, p_2, \cdots, p_s$ 为素数, $p_i < p_j$, $(i < j)$

分解式(*)叫做 n 的**标准分解式**.

推论1 设 n 是一个大于1的整数, 且

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad \alpha_i > 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

则 $d \mid n$ ($d > 0$) $\Leftrightarrow d = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}$, $\alpha_i \geq \beta_i \geq 0$,
 $i = 1, 2, \cdots, s$

推论2 设正整数 n 有因数分解式

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad \alpha_i > 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

则 n 的因数个数

$$d(n) = (1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \cdots (1 + \alpha_s)$$

推论3 设 a, b 是任意两个正整数, 且

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad \alpha_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

$$b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}, \quad \beta_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

$$\text{则 } (a, b) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \cdots p_s^{\gamma_s}$$

$$[a, b] = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \cdots p_s^{\delta_s}$$

其中 $\gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i)$, $\delta_i = \max(\alpha_i, \beta_i)$, $i = 1, 2, \cdots$,

第二讲 同余

一、同余的定义

定义1 给定正整数 m , 如对整数 a, b
有 $m \mid a - b$, 则 a, b 叫做模 m 同余,
记作 $a \equiv b \pmod{m}$,
否则, 叫做模 m 不同余, 记作
 $a \not\equiv b \pmod{m}$.

二、性质:

1. (1) 对任一整数 a , $a \equiv a \pmod{m}$; (自反性)
(2) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$; (对称性) $\Rightarrow$ 均用定义证明
(3) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$,
则 $a \equiv c \pmod{m}$ (传递性)

2. 判断同余的充要条件: $a \bmod m = b \bmod m \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$

3. 重要性质: 同余运算可直接相加、减、乘

定理1.4 m 是正整数, a_1, a_2, b_1, b_2 是整数. 若

$$a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, a_2 \equiv b_2 \pmod{m},$$

则 (i) $a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m}$

(ii) $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$

同余运算可直接
相加、减、乘

$$\begin{aligned} n^3 - n &= n(n^2 - 1) \\ &= n(n+1)(n-1) \\ &= 8(n+1)(n-1) \\ &= \frac{(n+1)}{2} \cdot \frac{(n-1)}{2} \end{aligned}$$

典例: 今天周一, 第 2^{2022} 天(不含今天)为周几?

$\because 2^3 \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow 2^{2022} \equiv 1 \pmod{7}$. 为周二

4. **定理** 若 $x \equiv y \pmod{m}$, $a_i \equiv b_i \pmod{m}$, $i = 0, 1, 2, \dots, k$,

则 $a_0 + a_1 x + \dots + a_k x^k \equiv b_0 + b_1 y + \dots + b_k y^k \pmod{m}$

证明: 用同余的可乘性 $\begin{cases} x^k \equiv y^k \pmod{m} \\ a_k = b_k \pmod{m} \end{cases} \Rightarrow a_k x^k \equiv b_k y^k \pmod{m}$
再利用可加性得定理

5. $ad \equiv bd \pmod{m}$. 若 $(d, m) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$.

用定义证明: 由题设得 $m \mid (a-b)d$, 易知 $m \mid (a-b)$

推论1 设整数 n 有十进制表示式:

$$n = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + a_1 10 + a_0, \quad 0 \leq a_i < 10$$

$$\text{则 } 3 \mid n \Leftrightarrow 3 \mid a_k + a_{k-1} + \cdots + a_0,$$

$$\text{而 } 9 \mid n \Leftrightarrow 9 \mid a_k + a_{k-1} + \cdots + a_0.$$

证明: 利用 $10 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 10^k \equiv 1 \pmod{3}$, 与 $a_k \equiv a_k \pmod{3}$
同理可推:

推论2 设 n 有1000进制表示式

$$n = a_k 1000^k + \cdots + a_1 1000 + a_0, \quad 0 \leq a_i < 1000,$$

则7(或11, 或13)整除 $n \Leftrightarrow 7$ (或11, 或13)整除

$$(a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots) = \sum_{i=0}^k (-1)^i a_i$$

$$a+b=-12, -3, 6, 15;$$

$$a-b=-2, 9$$

例 $637693 = 637 \times 1000 + 693$

则 $a_0 - a_1 = 693 - 637 = 56$. 由 $7 \mid 56$, $11 \nmid 56$, $13 \nmid 56$ 可判断

$7 \mid 637693$, 而 $11 \nmid 637693$, $13 \nmid 637693$

例: 若 $99 \mid 62ab427$, 则 a, b 分别为?

由 $9 \mid 62ab427$, $11 \mid 62ab427$.

故 $a \mid (a+b+2)$, 即 $a+b=6, 15$

也有 $11 \mid 62ab427$, $\therefore 10 \equiv (-1) \pmod{11}$, 且 $a_k \equiv a_k \pmod{11}$

$$\text{故 } a_k 10^k + \cdots + a_0 \equiv (-1)^k a_k + \cdots + (-1)^0 a_0 \pmod{11}$$

$$\text{即: } (7+4+a+b-b-4) = (13+a-b), \text{ 即 } 11 \mid (13+a-b)$$

$$\text{即 } a-b=-2$$

$$\text{两式联立可求解 } a=2, b=4$$

三. 模发生变化的性质

1. $a \equiv b \pmod{m}$, $k \neq 0$, 则 $ak \equiv bk \pmod{mk}$

$a \equiv b \pmod{m}$, d 是 a, b 及 m 的公因数. 则 $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$

$a \equiv b \pmod{m}$, 若 $d \mid m$, $d \neq 0$, 则 $a \equiv b \pmod{d}$

证明: 利用定义 $m \mid (a-b)$, 则 $mk \mid (ak-bk)$, $\frac{m}{d} \mid (\frac{a}{d} - \frac{b}{d})$

2. **定理1.9** 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是正整数,

且 $a \equiv b \pmod{m_i}, i = 1, 2, \dots, k$,

则 $a \equiv b \pmod{[m_1, m_2, \dots, m_k]}$.

$\Rightarrow$ 最小公倍数整除公倍数

$\downarrow$

特别地, 当 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素时, $a \equiv b \pmod{m_1 m_2 \cdots m_k}$

剩余类及完全剩余系

一、剩余类概念

按同余(关于模 m)将整数分类

m 是正整数,对任意整数 a ,令

$$C_r = \{km + r \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{a \mid a \equiv r \pmod{m}, a \in \mathbb{Z}\},$$

因 $r \in C_r$,所以 $C_r \neq \emptyset$.

定义1.2 m 是正整数, $C_r = \{a \mid a \equiv r \pmod{m}, a \in \mathbb{Z}\}$,

则 C_r 叫做模 m 的一个**剩余类**. 剩余类中的任一元素

叫做该类的**剩余**或**代表元**.

同剩余类中的数互相同余,
不在同一剩余类互不同余

例1 模10的剩余类

$$C_0 = \{10k + 0 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -20, -10, 0, 10, 20, \dots\}$$

$$C_1 = \{10k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -19, -9, 1, 11, 21, \dots\}$$

$$C_9 = \{10k + 9 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -11, -1, 9, 19, 29, \dots\}$$

定义1.3 m 是正整数,在模 m 的所有剩余类中

各取一个代表元 $a_i \in C_i, i = 0, 1, 2, \dots, m-1$,

则此 m 个整数 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 叫做模 m 的

一个**完全剩余系**. 因为可能的余数仅有 m 个.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9是模10的一个完全剩余系. $\Rightarrow$ 最小非负完全剩余系(从0开始的 m 个数)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10是模10的一个完全剩余系. $\Rightarrow$ 最小正完全剩余系(从1开始的 m 个数)

绝对值最小完全剩余系: 以0为中心的 m 个连续的数

二、定理

定理1.12 m 是正整数,则 m 个整数 $r_0, r_1, \dots, r_{m-1}$

为模 m 的一个完全剩余系的充要条件是

$$r_i \not\equiv r_j \pmod{m}, i \neq j, i, j = 0, 1, \dots, m-1.$$

$\Rightarrow$ 不在同一剩余类互不同余.

定理1.13 设 m 是正整数, $(a, m) = 1$, b 是任意

整数,若 x 遍历模 m 的一个完全剩余系,

则 $ax + b$ 也遍历模 m 的一个完全剩余系.

即: 若 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 是模 m 的完全剩余系,

则 $aa_0 + b, aa_1 + b, \dots, aa_{m-1} + b$

也是模 m 的完全剩余系.

$\Rightarrow$ 理解式: $m \mid (aa_i + b - aa_j - b)$

$$\Rightarrow m \mid a(a_i - a_j), \because (a, m) = 1$$

则 $m \mid (a_i - a_j)$. 与 $a_i \not\equiv a_j \pmod{m}$ 矛盾.

故 $m \nmid (aa_i + b - aa_j - b)$, 即 $aa_i + b \not\equiv aa_j + b \pmod{m}$

定理2.4 设 m 是正整数, $(a, m) = 1$, 则存在

唯一的整数 $a', 1 \leq a' < m$, 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}.$$

$\Rightarrow$ 两种理解式: ① 即 $aa' \in C_1$

$\because (a, m) = 1$, 知当 a' 遍历模 m 剩余类时,

aa' 也遍历模 m 剩余类.

故存在唯一 a' 使 $aa' \in C_1$.

$$\textcircled{2} (a, m) = 1 \Rightarrow sm + at = 1$$

$$\text{即: } sm \equiv 0 \pmod{m}$$

$$at \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow \text{唯一 } -a' = t$$

无 $(a, m) = 1$ 的条件

定义2.4 设 m 是正整数, a 是整数. 如存在整数 a' 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

成立, 则 a 叫做模 m 的**可逆元**.

这里 a' 是模 m 唯一的, 叫做 a 模 m 的**逆元**,

记作 $a^{-1} \pmod{m}$.

定理2.10 (Fermat小定理) 设 p 是素数,

则 $\forall a \in \mathbb{Z}$, 有 $a^p \equiv a \pmod{p}$.

证法①:

证 因 p 是素数, 则 $\forall a \in \mathbb{Z}$, 有 $p \mid a$, 或 $(a, p) = 1$.

若 $p \mid a$, 显然有 $a^p \equiv a \pmod{p}$.

若 $(a, p) = 1$, 只需证 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

取 $r_1, r_2, \dots, r_p$ 为模 p 的一个完全剩余系,

则因 $(a, p) = 1$, 于是 $ar_1, ar_2, \dots, ar_p$ 也是模 m 的

完全剩余系, 去掉 $ar_p \equiv r_p \equiv 0 \pmod{p}$,

剩下的 $p-1$ 个非零完全剩余系也有

$ar_i \equiv r_j \pmod{p}$, r_i, r_j 都不同余 0.

故 $(ar_1)(ar_2)\cdots(ar_{p-1}) \equiv r_1 r_2 \cdots r_{p-1} \pmod{p}$.

即 $a^{p-1} r_1 r_2 \cdots r_{p-1} \equiv r_1 r_2 \cdots r_{p-1} \pmod{p}$,

又因 $(r_i, p) = 1$, $i = 1, 2, \dots, p-1$

则 $(r_1 r_2 \cdots r_{p-1}, p) = 1$,

故 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

证法②: 易知 $1^p \equiv 1 \pmod{p}$

假设 $a^p \equiv a \pmod{p}$

又 $(a+1)^p = a^p + C_p^1 a^{p-1} + \cdots + C_p^{p-1} a + 1$,

$\therefore (a+1)^p - (a+1) = a^p - a + C_p^1 a^{p-1} + \cdots + C_p^{p-1} a$

$\therefore$ 易知 $p \mid C_p^i$, 且由假设前提 $p \mid (a^p - a)$.

故 $p \mid [(a+1)^p - (a+1)]$

$\therefore$ 由归纳法, 定理成立.

练习: ① $2^{200} \pmod{47} = ?$

先判断 47 为素数 (小于 47 的素数有 2, 3, 5, 均不整除 47)

而后 $2^{47} \equiv 2 \pmod{47} \Rightarrow 2^{188} \equiv 16 \pmod{47}$

又易得 $2^6 \equiv 17 \pmod{47} \Rightarrow 2^{12} \equiv 7 \pmod{47}$

易得: $2^{200} \equiv 18 \pmod{47}$

简化剩余系

定义

如果模 m 的剩余类里面的数与 m 互素, 就把这个类叫做一个与模 m 互素的 **剩余类** (又称 **简化剩余类**).

定义 2.3 m 是正整数, 在模 m 的所有不同简化剩余类中, 从每个类任取一个数组成的整数的集合, 叫做模 m 的一个 **简化剩余系**.

只需在模 m 的最小非负完全剩余系 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 里找出与 m 互素的所有整数, 叫做模 m 的 **最小非负简化剩余系**, 简记为 z_m^* .

概念区分 (以模 5 为例)

① 剩余类 (按除 m 余数进行的分类)

$\{\dots -5, 0, 5, \dots\}, \{\dots -4, 1, 6, \dots\}$

$\{\dots -3, 2, 7, \dots\}, \{\dots -2, 3, 8, \dots\}$

$\{\dots -1, 4, 9, \dots\}$

② 简化剩余类:

$\{\dots -4, 1, 6, \dots\}$

$\{\dots -3, 2, 7, \dots\}, \{\dots -2, 3, 8, \dots\}$

$\{\dots -1, 4, 9, \dots\}$

③ 完全剩余系: 从剩余类中取代表元 $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

④ 简化剩余系: 从简化剩余类中取代表元 $\{1, 2, 3, 4\}$ 共 $\varphi(5)$ 个元

判定定理:

定理 2.2 m 是正整数, $(r_i, m) = 1, i = 1, 2, 3, \dots, \varphi(m)$, 且 $r_i \not\equiv r_j \pmod{m} (i \neq j)$, 则 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的 $\varphi(m)$ 个简化剩余系.

三点: ① 与 m 互素

② 来自不同剩余类

③ 有 $\varphi(m)$ 个

构造定理:

定理 2.3 设 m 是正整数, $(a, m) = 1$, 若 x 遍历模 m 的简化剩余系, 则 ax 也遍历模 m 的简化剩余系.

证明: 由定理 1.13 可知只需证 $(ax, m) = 1$.

$\because x$ 遍历模 m 简化剩余系, 则 $(x, m) = 1. \because (a, m) = 1$, 则 $(ax, m) = 1$

Wilson 定理:

定理 2.11 (Wilson 定理) 设 p 是素数, 则 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. $\Rightarrow$ 逆定理成立, 用于求素数

证明 (不重复): $p \geq 3$

设 $1 \leq a < p$. 则 $(a, p) = 1$, 故有 $a^{-1} \pmod{p}$ 使 $aa^{-1} \equiv 1 \pmod{p}$

共 $\frac{p-1}{2}$ 对

分类讨论: ① $a = a^{-1}$, 即 $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$, 联系 $1 \leq a < p$ 得 $a = 1, p-1$

$\uparrow$
 $\frac{p-1}{2}$

② $a \neq a^{-1}$, 则 a 与 a^{-1} 为 $2, 3, \dots, p-2$ 中的两数且不重复, 将其乘在一起: $(aa^{-1}) = 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-2)$

即 $2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-2) \equiv 1 \pmod{p}$. 和 ① 结合, 成立.

欧拉定理和欧拉函数

一、欧拉函数

欧拉函数及其求法

定义2.1 m 是正整数, 则 m 个整数 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 中与 m 互素的整数的个数, 记作 $\varphi(m)$. 通常称为欧拉函数.

即: $\varphi(x)$ 是定义在正整数上的函数, $\varphi(m)$ 的值等于 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 中与 m 互素的数的个数.

欧拉函数的求法 ① n 为素数: $\varphi(n) = n-1$

② $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ (标准分解式)

$$\text{则 } \varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

$$\text{例: } 50 = 2 \times 5^2 \text{ 则 } \varphi(50) = 50 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 20$$

$\Rightarrow$ 结合计算方法和②来理解

定理2.6 (欧拉函数的性质) 若 $(m, n) = 1$, 则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

定理2.8 设 n 是正整数, 则 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

即 n 的所有正因数的欧拉函数值的和为 n .

欧拉定理

定理2.9 (Euler定理) m 是大于1的整数,

$(a, m) = 1$, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

$\Rightarrow$ 重点: a, m 互素

证明方法类似 Wilson 定理:

$$(a, m) = 1$$

设 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 为简化剩余系 $\Rightarrow ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(m)}$ 为简化剩余系

设 ar_i, r_j 为同一剩余类内 $\Rightarrow ar_i \equiv r_j \pmod{m}$

所有式子相乘: $a^{\varphi(m)} \cdot r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \equiv r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$

$$\text{即: } m \mid [a^{\varphi(m)} - 1] \cdot r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)}$$

$$\because (m, r_i) = 1, \text{ 则 } (m, r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)}) = 1$$

故可得 $m \mid (a^{\varphi(m)} - 1)$. 得证.

练习: 求 7^{7^7} 的末位数字。

提示: 欧拉定理 $7^4 \equiv 1 \pmod{10}$

$$\text{即求 } 7^{7^7} \equiv m \pmod{10}$$

$$7^4 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$7^3 \equiv 3 \pmod{10}$$

$$7^7 \equiv 3 \pmod{10}$$

定理2.8 设 n 是正整数, 则 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

即 n 的所有正因数的欧拉函数值的和为 n .

同余式

定义:

定义1 设 m 是正整数, $f(x)$ 为多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

其中 a_i 是整数, 则

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (1)$$

叫做模 m 的**同余式**. 若 $a_n \not\equiv 0 \pmod{m}$,

则 n 叫做 $f(x)$ 的**次数**, 记为 $\deg f$,

(1)式又叫做模 m 的 **n 次同余式**.

解的个数:

注: 把适合同余式(1), 而对模 m 相互同余的一切整数算作(1)的一个解. 因此, 在模 m 的完全剩余系中, 使得同余式(1)成立的剩余个数叫做同余式(1)的**解数**.

视为一个方程, 名字为(n 次)同余式, 记作 $\deg f$.

方程的解为 $x \equiv a \pmod{m}$ 包含很多数, 简称为解

关于解的个数的定理

定理 令 $f(x)$ 为 $\mathbb{Z}_p$ 上的 n 次多项式, 则 $f(x)$ 最多有 n 个解.

最多 n 个, 不一定有 n 个

前提是: p 为素数

一次同余式

定理 设 m 是正整数, $(a, m) = 1$, 则一次同余式 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 有唯一解 $x \equiv a' \pmod{m}$.

$\Rightarrow$ 前面已证过, 主要思路:

当 x 遍历模 m 的剩余系, $\because (a, m) = 1$, ax 也遍历模 m 的

剩余系, 则存在唯一的 $x = a'$, 使 $aa' \in (C_1) \rightarrow$ 同理也可 $C_2, C_3 \dots$ 即都有唯一解.

以此为基础, 引出以下重要定理:

定理1 一次同余式

$$ax \equiv b \pmod{m}, \quad a \not\equiv 0 \pmod{m} \quad (2)$$

有解 $\Leftrightarrow (a, m) | b$. 且当同余式(2)有解时, 其解数为 $d = (a, m)$.

$\Rightarrow$ 以下改定理的证明过程即求解一次同余式的一般过程.

证明: ①必要性, 即有解 $\Rightarrow (a, m) | b$

假设解为 $x \equiv x_0 \pmod{m}$, 即 $ax_0 \equiv b \pmod{m}$

故可设 $\frac{ax_0 - b}{m} = y_0 \Rightarrow ax_0 - my_0 = b$.

$\therefore (a, m) | a, (a, m) | m \Rightarrow (a, m) | b$

②充分性, 即 $(a, m) | b \Rightarrow$ 有解

$\because ax \equiv b \pmod{m}$, 且 $(a, m) | a, (a, m) | b, (a, m) | m$

可推得: $\frac{a}{(a, m)} x \equiv \frac{b}{(a, m)} \pmod{\frac{m}{(a, m)}} \quad (3)$

易知 $\left(\frac{a}{(a, m)}, \frac{m}{(a, m)}\right) = 1$, 结合 $\Rightarrow$ 可知存在一个解, 易知原式也有

③解的数量:

3个解

由②的过程可知(2)式的解 x_n 均满足(3) (只是取模后由于(3)的模较小, 故在 $\mathbb{Z}$ 中的缩为

即: $x \equiv x_0 \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$, $\therefore$ 在全部解时将模加上即可: $x = x_0 + t \frac{m}{(a, m)} \pmod{m}$
 $t = 0, 1, \dots, (a, m) - 1$

过程
由以上定理证明推得一次同余式求解方法

于是同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的求解:

定理3 设 m 是正整数, a 是满足 $(a, m) | b$ 的整数.

则一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的全部解为

$$x \equiv \frac{b}{(a, m)} \left(\left(\frac{a}{(a, m)} \right)^{-1} \pmod{\frac{m}{(a, m)}} \right) + t \frac{m}{(a, m)} \pmod{m}$$

$$t = 0, 1, \dots, (a, m) - 1.$$

例: 求解 $57x \equiv 531 \pmod{123}$

$\because (57, 123) = 3 | 531$. 故可知有3解.

故求解 $19x \equiv 177 \pmod{41}$

故先解 $19x \equiv 1 \pmod{41}$,

即找出 $19x + 41y = 1 \Rightarrow$ 辗转相除逆推

$$41 = 19 \times 2 + 3 \rightarrow 3 = 41 - 19 \times 2 \Rightarrow 1 = 19 - (41 - 19 \times 2) \times 6$$

$$19 = 3 \times 6 + 1 \rightarrow 1 = 19 - 3 \times 6 \quad \text{即 } 1 = 19 \times 13 - 41 \times 6$$

故 $19x \equiv 1 \pmod{41}$ 中, 逆元 $x = 13$

$\therefore 19x \equiv 177 \pmod{41}$ 中, 解 $x \equiv 13 \times 177 \pmod{41} \equiv 5 \pmod{41}$

$\therefore 57x \equiv 531 \pmod{123}$ 三个解为 $x = 5, 46, 87$

2、某一正整数 a^{100} , 其除以73余2, 而

a^{101} 除以73余69, 问 a 除以73余多少?

$$a^{100} \equiv 2 \pmod{73} \quad \text{设 } a \equiv m \pmod{73}$$

$$\text{则 } a^{101} \equiv 2m \pmod{73} \equiv 69 \pmod{73}$$

$$\text{即: } 2m \equiv 69 \pmod{73}. \text{ 按上例解即可.}$$

3、证: 设 m 是正整数, 则整数 a 和 m 互素的充要条件是 a 是模 m 的可逆元.

① 充分性, 即 a 是可逆元 $\Rightarrow$ 互素

$$\text{故 } \because ax \equiv 1 \pmod{m} \text{ 有解 } \therefore \text{存在 } 1 = ax + my$$

$$\therefore (a, m) | a, (a, m) | m, \therefore (a, m) | ax + my, \text{ 即 } (a, m) | 1$$

即 $(a, m) = 1$. 互素

② 必要性, 即互素 $\Rightarrow a$ 是可逆元: 见 P7

步骤

$\Rightarrow$ ① 用 $(a, m) = 1$ 判定是否有解

② 解出 $\frac{a}{(a, m)} x \equiv \frac{b}{(a, m)} \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$ 的一解 x_0
该式的解法见④

③ 所有解为: $x \equiv x_0 \pmod{\frac{m}{(a, m)}}$, 共 (a, m) 个.

④. 解 $px \equiv b \pmod{q}$, 其中 $(p, q) = 1$

其解为 $b \cdot (p^{-1} \pmod{q})$ 逆元 (逆元求法见例题)

证明: 已知 $pp^{-1} \equiv 1 \pmod{q}$

$$\text{且 } b \equiv b \pmod{q}$$

$$\text{两式相乘: } pp^{-1}b \equiv b \pmod{q}$$

将 $p^{-1}b$ 视为一整体即解为 $b p^{-1}$.

该例是重点, 掌握!

定理4 设 m 是正整数,则整数 a 是模 m 的简化剩余的充要条件是 结合上题3易知
 a 是模 m 的可逆元.

中国剩余定理(求解一次同余式组)

一次同余式组:

定义 由若干个一次同余式构成的同余式组

$$\begin{cases} a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ a_2x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ a_nx \equiv b_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

称为**一次同余式组**。

如存在 $x_0 \in \mathbb{Z}$,使得 $a_ix_0 \equiv b_i \pmod{m_i}, (i=1,2,\dots,k)$,
 则 $x \equiv x_0 \pmod{[m_1, m_2, \dots, m_n]}$ 为(1)的一个解.

求解方法

两两互素为前提,否则无法解

例. 求解:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 10 \pmod{11} \end{cases}$$

定理2.1 (中国剩余定理) 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是 k 个两两互素的正整数, 则对任意的整数 $b_1, b_2, \dots, b_k$,

$$\text{同余式组} \begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (1)$$

有**唯一解**. 其解可表示为:

$$x \equiv M_1' M_1 b_1 + M_2' M_2 b_2 + \dots + M_k' M_k b_k \pmod{m} \quad (2)$$

其中 $m = m_1 m_2 \dots m_k$, $m = m_i M_i$, $M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, i=1,2,\dots, k$

$$\text{先求出 } m = 5 \times 6 \times 7 \times 11 = 2310$$

$$\therefore M_1 = \frac{m}{m_1} = 462, \text{同理: } m_2 = 385, m_3 = 330, m_4 = 210$$

$$\therefore M_1 M_1' \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow M_1' = 3$$

$$\text{同理 } M_2' = 1, M_3' = 1, M_4' = 1$$

$$\therefore x = 462 \times 3 \times 1 + 385 \times 1 \times 5 + 330 \times 1 \times 4 + 210 \times 1 \times 10 = 2111 \pmod{2310}$$

证明: 无需掌握, 只需重点掌握求解方法.

①解的存在性: $\therefore$ 对任意 $i, j, (m_i, m_j) = 1$.

$$\therefore \text{易知 } (m_i, M_i) = 1,$$

$$\text{故存在 } M_i M_i' \equiv 1 \pmod{m_i}, \text{即 } M_i M_i' b_i \equiv b_i \pmod{m_i} \quad (1)$$

$$\therefore m_i | M_j M_j' b_j \equiv 0 \pmod{m_i} \quad (2)$$

$$\text{将(1)和(2)相加, 即得: } M_1 M_1' b_1 + M_2 M_2' b_2 + \dots + M_k M_k' b_k \equiv b_i \pmod{m_i}$$

②解的唯一性: 假设有两解 x_1 与 x_2 .

$$\text{则 } x_1 \equiv b_i \pmod{m_i}, x_2 \equiv b_i \pmod{m_i}$$

$$\text{故 } x_1 \equiv x_2 \pmod{m_i}, \text{即 } m_i | (x_1 - x_2), i=1,2,\dots,k.$$

$$\therefore m_i \text{与 } m_j \text{互素}(i \neq j) \text{ 则 } (m_1 m_2 \dots m_k) | (x_1 - x_2).$$

$$\therefore x_1 \equiv x_2 \pmod{m}. \text{ 即只有一解}$$

非同余式组变式:

例. $\begin{cases} 2x \equiv 1 \pmod{5} \\ 3x \equiv 4 \pmod{7} \end{cases}$

系数不为1: 先分别求解每个同余式使系数归1.

对 $2x \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow$ 解得 $x \equiv 3 \pmod{5}$

对 $3x \equiv 4 \pmod{7} \Rightarrow$ 解得 $x \equiv 6 \pmod{7}$

再将两者联立 $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$, 求解即可

二次同余式与平方剩余

二次同余式的一般形式是:

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m} \quad ①$$

其中 m 是正整数, $a \not\equiv 0 \pmod{m}$

当 m 和 $2a$ 互素时, 上式等价于同余式

$$y^2 \equiv d \pmod{m} \quad y = 2ax + b, \quad d = b^2 - 4ac \quad ②$$

意思是两式

可以互化: ①乘以 $4a$

等价于 $2a$
前提 m 和 $4a$ 互素, 变换前后解相等

② $4a^2x^2 + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{m}$

故 $(2ax + b)^2 - b^2 + 4ac \equiv 0 \pmod{m}$

即: $(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{m}$

作代换: $y^2 \equiv d \pmod{m}$

设 m 是大于1的整数, 若同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{m} \quad (a, m) = 1$$

有解, 则 a 叫做模 m 的二次剩余; 否则 a 叫做模 m 的二次非剩余。

二次剩余的分布规律

$\Rightarrow$ 给出求二次剩余的方法: 直接代入 $\leq \frac{p-1}{2}$ 的量

例: 求模11的二次剩余

$j (\leq \frac{11}{2})$	1	2	3	4	5
$d \equiv j^2 \pmod{11}$	1	4	9/2	5	3

故模11的二次剩余: $-2, 1, 3, 4, 5$

设 p 是奇素数, 则模 p 的简化剩余系中二次剩余与二次非剩余都是 $\frac{p-1}{2}$ 个, 且 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余与序列

$$1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$$

中的一个数同余, 且仅与一个数同余。

证明:不重要,了解.

证: 模 p 的绝对值最小简化剩余系(缩系):

$$-(p-1)/2, -(p-1)/2+1, \dots, -1, 1, \dots, (p-1)/2-1, (p-1)/2$$

a 是模 p 的二次剩余当且仅当(对缩系平方)

$$a \equiv [-(p-1)/2]^2, \dots, (-1)^2, 1^2, \dots, [(p-1)/2]^2 \pmod{p}$$

而 $(-i)^2 \equiv i^2 \pmod{p}$, 则

$$a \equiv 1^2, \dots, [(p-1)/2-1]^2, [(p-1)/2]^2 \pmod{p}$$

又 $1 \leq i < j \leq (p-1)/2$ 时, $i^2 \equiv j^2 \pmod{p}$ 不成立, $\Rightarrow$ 若成立, 则 $p \mid (i+j)(i-j)$. $\because p$ 为素数

模 p 的全部二次剩余共有 $(p-1)/2$ 个, 即

$$1^2, \dots, [(p-1)/2-1]^2, [(p-1)/2]^2 \pmod{p}$$

故模 p 的二次非剩余共有 $(p-1) - (p-1)/2 = (p-1)/2$ 个.

$\Rightarrow$ 注意前提“奇素数” p ,
缩系才这样

则 $p \mid (i+j)$ 或 $p \mid (i-j)$. 但 $(i+j), (i-j) < p$.

故不成立

例: 求满足同余式 $y^2 \equiv x^3 + x + 2 \pmod{7}$ 的所有的点. $\Rightarrow$ 代入点判断

j	± 1	± 2	± 3
$j^2 \pmod{7}$	1	4	2

模7的二次剩余是: 1, 2, 4; 二次非剩余是: 3, 5, 6。

对 $x \equiv 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \pmod{7}$, 分别求出 y 对应的值:

$$x \equiv 0 \pmod{7} \quad y^2 \equiv 2 \pmod{7} \quad y \equiv 3, 4 \pmod{7}$$

$$x \equiv 1 \pmod{7} \quad y^2 \equiv 4 \pmod{7} \quad y \equiv 2, 5 \pmod{7}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7} \quad y^2 \equiv 5 \pmod{7} \quad \text{无解}$$

$$x \equiv 3 \pmod{7} \quad y^2 \equiv 4 \pmod{7} \quad y \equiv 2, 5 \pmod{7}$$

$$x \equiv 4 \pmod{7} \quad y^2 \equiv 0 \pmod{7} \quad y \equiv 0 \pmod{7}$$

$$x \equiv 5 \pmod{7} \quad y^2 \equiv 6 \pmod{7} \quad \text{无解}$$

$$x \equiv 6 \pmod{7} \quad y^2 \equiv 0 \pmod{7} \quad y \equiv 0 \pmod{7}$$

判断是否为模 p 的二次剩余的作法:

设 p 是奇素数, $(a, p) = 1$, 则

(1) a 是模 p 的平方剩余的充分必要条件是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

(2) a 是模 p 的平方非剩余的充分必要条件是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

当 a 是模 p 的平方剩余时, 同余式 $x^2 \equiv a \pmod{p}$

恰有两解。

例: 判断3是否是模17的二次剩余.

即判断 $3^8 \equiv 1 \pmod{17}$ 是否成立.

要求 $3^8 \equiv 1 \pmod{17}$ 是否成立.

则可先求 $3^4 \Rightarrow 3^2$. 步骤如下.

$$\therefore 3 \equiv 3 \pmod{17}$$

$$\therefore 3^2 \equiv 9 \pmod{17}$$

$$\therefore 3^4 \equiv 13 \pmod{17}$$

$$\therefore 3^8 \equiv 3^4 \cdot 3^4 \equiv -1 \pmod{17}. \text{ 故为二次非剩余}$$

证明: (1) 必要性, 即平方剩余 $\Rightarrow a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$

$\because$ 平方剩余, 故存在 $x_0^2 \equiv a \pmod{p}$

$$\text{即: } x_0^2 - a = pt. \because p \text{ 为素数且 } (a, p) = 1, p \nmid (x_0^2 - a)$$

故 $(p, x_0) = 1$ (原因: $\because p$ 为素数, 若 $(p, x_0) \neq 1$ 只能为 $(p, x_0) = p$, 即 $p \mid x_0$, 那么 $p \mid a$, 矛盾)

故由欧拉定理: $x_0^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ①

$$\because x_0^2 \equiv a \pmod{p} \Rightarrow x_0^{p-1} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \text{ ②}$$

$$\text{故结合 ①②: } a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

充分性: 假设若 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, 有 a 不是模 p 二次剩余.

设有同余式 $sx \equiv a \pmod{p}$. 将 s 从 p 的非负缩系中取值 $(1, 2, \dots, p-1)$

若每取缩系中某值, $sx \equiv a \pmod{p}$ 有唯一解 (参见 P7 定理 2.4)

$\because a$ 非二次剩余, 则 $s \neq x$, 故可将缩系中 $p-1$ 个数 $\langle s, x \rangle$ 两两配对,

$$\text{后相乘得: } (p-1)! \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

$$\text{又由 Wilson 定理 } (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}. \text{ 则有 } a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

与条件矛盾, 故 a 为模 p 二次剩余.

(2) 证明了 (1) 后只需证明 $a^{\frac{(p-1)}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$ 即可.

$$\text{欧拉定理: } a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\text{即 } (a^{\frac{p-1}{2}})^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\text{即 } p \mid (a^{\frac{p-1}{2}} + 1)(a^{\frac{p-1}{2}} - 1). \because p \text{ 为素数}$$

$$\therefore p \mid (a^{\frac{p-1}{2}} + 1) \text{ 或 } p \mid (a^{\frac{p-1}{2}} - 1). \text{ 得证.}$$

几个推论

1、-1是模p的二次剩余的充要条件是 $p \equiv 1 \pmod{4}$.

$\Rightarrow \left(\frac{-1}{p}\right)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, 即 $\frac{p-1}{2} = 2t$.
 $\therefore p = 4t + 1$, 得证. 偶数.

2、设素数 $p > 2$, p 不整除 d_1 和 d_2 , 则

(1) 若 d_1 和 d_2 均为模 p 的二次剩余, 则 $d_1 d_2$ 也是模 p 的二次剩余;

(2) 若 d_1 和 d_2 均为模 p 的二次非剩余, 则 $d_1 d_2$ 是模 p 的二次剩余;

(3) 若 d_1 是模 p 的二次剩余, 而 d_2 是模 p 的二次非剩余, 则 $d_1 d_2$ 也是模 p 的二次非剩余.

$1 = 1^2, (-1)^2$
 $-1 \equiv 1 \times (-1)$ (重要)

2. 易证: $(1)(d_1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}, (d_2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow (d_1 d_2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$

同理证(2)(3)

勒让德符号

仅仅为一种符号表示, 并非 p 除 a .

定义 设 p 是素数, 定义勒让德符号如下:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的平方剩余} \\ -1, & \text{若 } a \text{ 是模 } p \text{ 的平方非剩余} \\ 0, & \text{若 } p \mid a \end{cases}$$

由此定义, 欧拉判别法则可以表示成如下形式:

设 p 是奇素数, 则对任意整数 a , 有

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

一些性质

显然, 1 一定是平方剩余

由上面推论 1, $p = 4t + 1$ 时, -1 为平方剩余
 $\left(\frac{-1}{p}\right)$ 为偶数

设 p 是奇素数, 则勒让德符号有如下性质:

(1) $\left(\frac{1}{p}\right) = 1, \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}};$

(2) $\left(\frac{a+p}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$, 进一步, 若 $a \equiv b \pmod{p}$, 则 $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right);$

(3) $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$, 进一步, 若 $(a, p) = 1$, 则 $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1,$

$b = a + tp$

证明: 若 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有解.

即 $p \mid (x^2 - a)$, 则 $p \mid (x^2 - a - p)$.

故 $x^2 \equiv a + p \pmod{p}$ 有解, 得证.

$\Rightarrow$ reciprocity

若 $(a, p) \neq 1, \left(\frac{a}{p}\right) = 0.$

p 为素数
 则 $p \mid a$.

设素数 $p \geq 7$, 请证明一定存在两个模 p 的二次剩余, 满足它们的差为 2.

分析:

- 1) 先找找感觉, 找出 7 和 11 的所有二次剩余;
- 2) 1, 4 一定是二次剩余。

若 $a = \pm 2^k q_1^{l_1} \dots q_s^{l_s}$, 其中 $q_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 为不同的奇素数, 根据上面的定理, 有

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{\pm 1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right)^k \left(\frac{q_1}{p}\right)^{l_1} \dots \left(\frac{q_s}{p}\right)^{l_s}.$$

因为 $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$, 则任给一个与 p 互素的整数 a ,

计算 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 时, 只需计算以下三种值:

$$\left(\frac{-1}{p}\right), \left(\frac{2}{p}\right), \left(\frac{q}{p}\right) (q \text{ 为小于 } p \text{ 的奇素数}).$$

下面为一种求 $\left(\frac{2}{p}\right)$ 的巧妙方法.

例: 计算 $\left(\frac{2}{11}\right)$.

即计算 $2^5 \pmod{11}$ $\rightarrow$ 5 个偶数, 以便提出 2^5

假设 $p = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \pmod{11}$

$$\therefore p = 2 \cdot (2 \times 2) \cdot (2 \times 3) \cdot (2 \times 4) \cdot (2 \times 5) \pmod{11} \equiv 2^5 \cdot 5! \pmod{11}$$

接着为了凑出另一个 2^5 , 应使大于 $(\frac{p-1}{2})$ 的数减 p (例: $2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \equiv (2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 - 2 \cdot 4 \cdot m \cdot 8 \cdot 10) \pmod{p}$)

$$\therefore p = 2 \cdot 4(6-11)(8-11)(10-11) \equiv -5! \pmod{11}$$

$$\text{故 } 2^5 \cdot 5! \equiv -5! \pmod{11}$$

$$\therefore (11, 5!) = 1. \text{ 故 } 2^5 \equiv -1 \pmod{11}.$$

综观证明可知 $\pm$ 取决于有奇/偶项这种类型的项

13 $\begin{matrix} 2, 4, 6, 8, 10 \\ + & - & + & - & + \end{matrix}$ $\begin{matrix} 10, 12 \\ - & + \end{matrix}$ $\begin{matrix} 10, 5 \\ 6, 8, 10 \end{matrix}$

由此得出定理:

定理 若 p 为奇素数, 则

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8} = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

$\rightarrow$ 上面的例子归纳即可.

教材 P_{48} 详细证明

二次互反律

设 p, q 是奇素数, $p \neq q$, 则

$\Rightarrow$ 熟练记忆

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right).$$

由二次互反律推出: 若 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 或 $q \equiv 1 \pmod{4}$

则 $x^2 \equiv q \pmod{p}$ 有解 $\Leftrightarrow x^2 \equiv p \pmod{q}$ 有解

证明: 设 $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$. 则 $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right)$, 由条件 $\frac{p-1}{2}$ 或 $\frac{q-1}{2}$ 必有一为偶数.

$$\therefore \left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 181 \overline{) 911} \\ \underline{905} \\ 6 \end{array}$$

同理可证 若 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 且 $q \equiv 3 \pmod{4}$. 则 $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1) \left(\frac{p}{q}\right)$

例: 计算 $\left(\frac{911}{2003}\right)$

$$\left(\frac{a+p}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$$

$$\left(\frac{911}{2003}\right) = (-1)^{\frac{910}{2} \cdot \frac{2002}{2}} \left(\frac{2003}{911}\right) = (-1) \left(\frac{181}{911}\right) = (-1) \cdot (-1)^{\frac{180}{2} \cdot \frac{910}{2}} \left(\frac{911}{181}\right) = (-1) \left(\frac{6}{181}\right)$$

注意 6 不满足 p, q 均为素数条件, 则: $(-1) \left(\frac{6}{181}\right) = (-1) \left(\frac{2}{181}\right) \left(\frac{3}{181}\right) = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)^{\frac{2}{2} \cdot \frac{180}{2}} \left(\frac{181}{3}\right)$

$$\downarrow \\ 181 \equiv -3 \pmod{8} \quad = \left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

2. 模为奇素数的二次同余式有解, 则解数为2.

设有两解 x_1, x_2 , 则 $x_1^2 \equiv a \pmod{m}, x_2^2 \equiv a \pmod{m}$

即: $x_1^2 \equiv x_2^2 \pmod{m}$, 即 $m \mid (x_1 + x_2)(x_1 - x_2)$

$\because x_1, x_2 \in [-\frac{m}{2}, \frac{m}{2}]$, 则 $(x_1 + x_2), (x_1 - x_2) < m$.

故 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = 0$. 即 $x_1 = -x_2$

若存在 x_3 , 同理可得 $x_3 = -x_2$ 或 $x_3 = x_2$, 故只有两解.

3 练习 求以6为二次剩余的素数.

$$\left(\frac{6}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right).$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

$$\left(\frac{3}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{3}\right) \quad \xrightarrow{p-1 \text{ 为偶数}}$$

$$\textcircled{1} p \equiv 1 \pmod{3} \text{ 且 } p \equiv 1 \pmod{4}$$

$$\text{则 } \left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

$$\text{联立 } \begin{cases} p \equiv 1 \pmod{8} \\ p \equiv 1 \pmod{4} \\ p \equiv 1 \pmod{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} p \equiv -1 \pmod{8} \\ p \equiv 1 \pmod{4} \\ p \equiv 1 \pmod{3} \end{cases}, \text{ 分别求解}$$

$$\textcircled{2} p \equiv 2 \pmod{3} \text{ 且 } p \equiv -1 \pmod{4}$$

$$\left(\frac{3}{p}\right) = (-1) \left(\frac{p}{3}\right) = (-1) \cdot (-1) \left(\frac{1}{3}\right) = 1.$$

同理列出两个同余式组并求解.

4. 模非素数的情况. 例: 求 $x^2 \equiv -1 \pmod{365}$ 的解数

$$\because 365 = 5 \times 73$$

则若 $x^2 \equiv -1 \pmod{365}$ 有解.

则 $\begin{cases} x^2 \equiv -1 \pmod{5} \\ x^2 \equiv -1 \pmod{73} \end{cases}$ 均有解. 又 $(\frac{-1}{5}) = (-1)^{\frac{5-1}{2}} = 1$, $(\frac{-1}{73}) = (-1)^{\frac{73-1}{2}} = 1$
则有解.

解 $x^2 \equiv -1 \pmod{5}$ 得 $x \equiv \pm 2 \pmod{5}$

解 $x^2 \equiv -1 \pmod{73}$ 得 $x \equiv \pm m \pmod{73}$

将解路联 $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv m \pmod{73} \end{cases} \begin{cases} x \equiv -2 \pmod{5} \\ x \equiv -m \pmod{73} \end{cases} \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv -m \pmod{73} \end{cases} \begin{cases} x \equiv -2 \pmod{5} \\ x \equiv m \pmod{73} \end{cases}$

可知有4个解.

5. 证明满足 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 的素数有无穷多个.

设形为 $4k+1$ 的素数有限. 其全部乘积为 S .

令 $M = 4S^2 + 1$, 则 M 为合数.

假设 M 的素因数 p 有 $4k+1$ 形式. 则 $p | (4S^2 + 1)$

$\because p | 4S^2$. 则 $p | 1$, 不成立. 故 M 素因数无 $4k+1$ 形式.

$$\left(\frac{a+p}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \quad \because \left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{4S^2}{p}\right) = \left(\frac{2S}{p}\right) \cdot \left(\frac{2S}{p}\right) = 1, \text{ 即 } \left(\frac{-1}{p}\right) = 1, (-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

可知 $p = 4t+1$. 与假设矛盾. 故 $4k+1$ 形式的素数无限.

6. 二次剩余根的求解 (仅对模 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时有效).

若 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 且 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有解, 求其解,

可考虑

$$a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$$

两边同乘 a , 得 $a^{(p+1)/2} \equiv a \pmod{p}$

即 $a^{((p+1)/4) \cdot 2} \equiv a \pmod{p}$

故 $\pm a^{(p+1)/4} \pmod{p}$ 是 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的两个解.

$$\text{例: } x^2 \equiv 4 \pmod{7}$$

$$\because \left(\frac{4}{7}\right) = \left(\frac{2}{7}\right) \cdot \left(\frac{2}{7}\right) = 1. \text{ 故有解}$$

$$\text{又: } 4^{\frac{7-1}{2}} \equiv 1 \pmod{7} \quad \text{为什么乘以 } a?$$

则 $4^{\frac{7+1}{4}} \equiv 4 \pmod{7}$ $\downarrow$ 构造和原同余式类似的等式 (即右边为 a)

$$\therefore 4^{\frac{(7+1)}{4} \cdot 2} \equiv 4 \pmod{7} \quad \text{等式}$$

$$\text{可知解为: } \pm 4^{\frac{7+1}{4}} \equiv \pm 16 \pmod{7}$$

为 2, 5

阶、原根与指标

$$(a, m) = 1 \quad (\text{不要求 } m \text{ 为素数})$$

定义1 设 $m > 1$ 是整数, a 是与 m 互素的正整数, 则使得 $a^e \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的最小正整数 e 叫做 a 对模 m 的阶. 记作 $\text{ord}_m(a)$.

如 a 对模 m 的阶是 $\varphi(m)$, 则 a 叫做模 m 的原根.

例2 计算14的一个原根.

$$\varphi(14) = \varphi(2)\varphi(7) = 6, \text{ 计算}$$

$$3^2 = 9, \quad 3^3 = 27 \equiv -1$$

故3是模14的一个原根.

同样, 可验证5也是模14的原根.

最后, 可验证9, 11, 13均不是模14的原根.

a	1	3	5	9	11	13
$\text{Ord}_m(a)$	1	6	6	3	3	2

练习: 两个不同奇素数的乘积的原根不存在.

阶的性质

定理1 设 $m > 1, (a, m) = 1$, 则整数 d 使得 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ 的充分必要条件是 $\text{ord}_m(a) \mid d$. 原根

证 充分性. 设 $\text{ord}_m(a) \mid d$, 则存在 k 使得 $d = k \text{ord}_m(a)$.

$$\text{故 } a^d = (a^{\text{ord}_m(a)})^k \equiv 1 \pmod{m}.$$

必要性. 如果 $\text{ord}_m(a) \nmid d$ 不成立, 则由欧几里得除法,

存在整数 q, r 使得 $d = \text{ord}_m(a)q + r, 0 < r < \text{ord}_m(a)$.

$$\text{从而 } a^d \equiv a^r (a^{\text{ord}_m(a)})^q = a^r \equiv 1 \pmod{m}.$$

这与 $\text{ord}_m(a)$ 的最小性矛盾. 故 $\text{ord}_m(a) \mid d$.

$$\begin{cases} a^r \cdot a^{(\text{ord}_m(a))q} \equiv 1 \pmod{m} \\ a^{(\text{ord}_m(a))q} \equiv 1 \pmod{m} \end{cases}$$

$$\text{则 } a^r \equiv 1 \pmod{m}$$

欧拉定理, 必有 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

推论1 设 $m > 1, (a, m) = 1$, 则 $\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$.

由此得出求阶的快速方法: 在 $\varphi(m)$ 的因数中求.

性质1 设 $(a, m) = 1$.

- (1) 如果 $b \equiv a \pmod{m}$, 则 $\text{ord}_m(b) = \text{ord}_m(a) \Rightarrow b = a + km, \therefore b^{\text{ord}_m(b)} = (a + km)^{\text{ord}_m(b)}$
 $\equiv (a + km)^{\text{ord}_m(b)} \equiv a^{\text{ord}_m(b)} \pmod{m}$
 $\therefore \text{ord}_m(a) | \text{ord}_m(b)$. 同理 $\text{ord}_m(a) | \text{ord}_m(a)$

原根

定义2 如 a 对模 m 的阶是 $\varphi(m)$, 即达到最大, 则 a 叫做模 m 的原根 (primitive root).

定理2 设 $(a, m) = 1$. 则 $1 = a^0, a, a^2, \dots, a^{\text{ord}_m(a)-1}$ 模 m 两两不同余。特别地, 当 a 是模 m 的原根时, 这 $\varphi(m)$ 个 a 的方幂组成模 m 的简化剩余系。(完全剩余系中与 m 互素的元素)

原根存在的必要条件:

$m = 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$, 其中 p 为奇素数, α 为正整数.

定理3 设 $(a, m) = 1$, 则

$$a^d \equiv a^k \pmod{m} \Leftrightarrow d \equiv k \pmod{\text{ord}_m(a)}.$$

请同学们自己证明.

$$\Leftarrow: k = d + t \text{ord}_m(a)$$

$$\therefore a^k = a^d \cdot a^{t \text{ord}_m(a)} \equiv a^d$$

逆推得 " $\Rightarrow$ ".

定理4 设 $m > 1, (a, m) = 1, d \geq 0$, 则

$$\text{ord}_m(a^d) = \frac{\text{ord}_m(a)}{(\text{ord}_m(a), d)}$$

$$\Rightarrow \text{ord}_m(a^d) = [\text{ord}_m(a), d] \cdot \frac{1}{d} = \frac{d \text{ord}_m(a)}{(\text{ord}_m(a), d)} \cdot \frac{1}{d} = \frac{\text{ord}_m(a)}{(\text{ord}_m(a), d)}$$

证明 显然 $\text{ord}_m(a) | d \cdot \text{ord}_m(a^d)$, 则

$$\frac{\text{ord}_m(a)}{(\text{ord}_m(a), d)} | \text{ord}_m(a^d) \cdot \frac{d}{(\text{ord}_m(a), d)}$$

$$\text{而} \left(\frac{\text{ord}_m(a)}{(\text{ord}_m(a), d)}, \frac{d}{(\text{ord}_m(a), d)} \right) = 1,$$

$$\text{则} \frac{\text{ord}_m(a)}{(\text{ord}_m(a), d)} | \text{ord}_m(a^d).$$

另一方面,

$$(a^d)^{\frac{\text{ord}_m(a)}{(\text{ord}_m(a), d)}} = a^{\text{ord}_m(a) \cdot \frac{d}{(\text{ord}_m(a), d)}} \equiv 1 \pmod{m},$$

$$\text{则} \text{ord}_m(a^d) | \frac{\text{ord}_m(a)}{(\text{ord}_m(a), d)}.$$

$$\Rightarrow \therefore \text{ord}_m(g^d) = \frac{\text{ord}_m(g)}{(\text{ord}_m(g), d)} = \frac{\varphi(m)}{(\varphi(m), d)}$$

推论 设 $m > 1, g$ 是模 m 的原根. 设 $d \geq 1$, 则

g^d 是模 m 的原根当且仅当 $(d, \varphi(m)) = 1$.

定理5 如模 m 有一个原根 g , 则
模 m 有 $\varphi(\varphi(m))$ 个不同的原根.
 $\swarrow$ g 的阶

定理6 设 $m > 1$, a, b 与模 m 互素. $\Rightarrow \text{ord}_m(ab) = [\text{ord}_m(a), \text{ord}_m(b)]$

$$(\text{ord}_m(a), \text{ord}_m(b)) = 1 \Leftrightarrow$$

$$\text{ord}_m(ab) = \text{ord}_m(a) \cdot \text{ord}_m(b).$$

原根存在的条件

定理1 设 p 为奇素数, 则模 p 的原根存在.

推论 设 p 是奇素数, $d \mid p-1$, 则模 p 阶为 d 的数存在.

定理8 设 $m > 1$, $\varphi(m)$ 的所有不同素因子是 $q_1, \dots, q_k$, 则
 g 是模 m 的原根的充要条件是 $g^{\varphi(m)/q_i} \not\equiv 1 \pmod{m}$. $\Rightarrow$ 判断原根的方法

定理2 设 g 是模 p 的原根, 则 g 或 $g+p$
是模 p^2 的原根.

定理4 设 $\alpha \geq 1$, g 是模 p^α 的原根,
则 g 和 $g+p$ 中的奇数是模 $2p^\alpha$ 的一个原根.

定理3 设 p 为奇素数, 则对任意 α , 模 p^α 的原根
存在, 更准确地, 如 g 是模 p^2 的原根, 则 g 也是
模 p^α 的原根.

定理5 对奇数 a 和任意奇数 $k \geq 3$, 有

$$a^{\varphi(2^k)/2} \equiv a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}.$$

指数/标

定义 设 $m > 1$, g 是模 m 的原根, $(a, m) = 1$, 则
存在唯一的整数 r 使得

$$g^r \equiv a \pmod{m}, \quad 1 \leq r \leq \varphi(m)$$

成立, 称整数 r 为以 g 为底的 a 模 m 的指数,
记作 $r = \text{ind}_g a$. 注: 该 r 也称为离散对数。

定理1 (指数定理) 设 g 是模 m 的原根, 则 $g^x \equiv g^y \pmod{m}$
当且仅当 $x \equiv y \pmod{\varphi(m)}$.

定理 2 设 g 是原根. 设 $(a, m) = 1$. 如果 r 使得 $g^r \equiv a \pmod{m}$
成立, 则这个整数 r 满足 $r \equiv \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}$.

